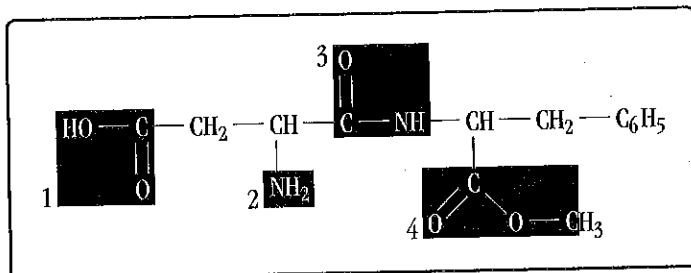


I. L'aspartame

A. La molécule d'aspartame

L'aspartame, édulcorant très utilisé de nos jours, de formule brute $C_{14}H_{18}O_5N_2$, est un composé chimique polyfonctionnel dont la formule semi-développée s'écrit :



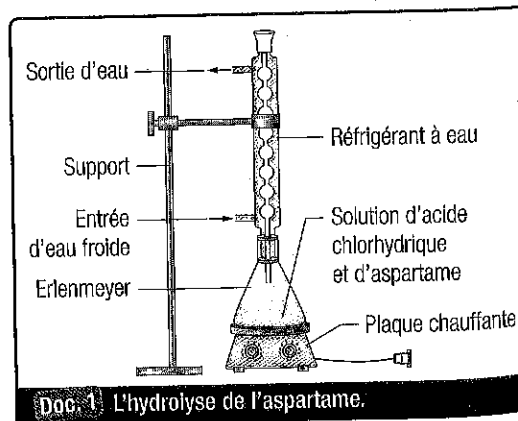
Cette formule met en évidence quatre groupes caractéristiques de fonctions chimiques.

	Groupe caractéristique	Formule	Fonction chimique associée
1	groupe carboxyle	$\begin{array}{c} \text{---C---OH} \\ \\ \text{O} \end{array}$	acide carboxylique (cf. 1 ^{re} ST2S)
2	groupe amine primaire	---NH_2	amine (cf. 1 ^{re} ST2S)
3	groupe amide	$\begin{array}{c} \text{---C---NH---} \\ \\ \text{O} \end{array}$	amide, présent ici dans la forme particulière de la liaison peptidique rencontrée dans les protéines
4	groupe ester	$\begin{array}{c} \text{---C---O---C---} \\ \quad \\ \text{O} \quad \quad \end{array}$	ester, rencontrée en particulier dans les corps gras

B. Hydrolyse de l'aspartame

> 1. Expérience

- Dans un erlenmeyer dissolvons deux comprimés d'aspartame dans 20 mL d'acide chlorhydrique molaire.
- Adaptons un réfrigérant à eau sur l'erlenmeyer (Doc. 1).
- Portons le mélange à ébullition douce sur une plaque chauffante pendant 30 minutes.
- Refroidissons ensuite la solution obtenue.
- La solution étant acide, ajoutons un peu de solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 5 % jusqu'à l'arrêt du dégagement du dioxyde de carbone issu de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'ion hydrogénocarbonate.
- Trempons une languette de papier dans la solution obtenue et, sous la hotte, vaporisons sur celle-ci une solu-



Doc. 1 L'hydrolyse de l'aspartame.